研究背景与核心问题

核心问题：端粒是否是基因毒性压力后的优先持续损伤靶点?

细胞衰老伴随持续性 DNA 损伤反应

复制性衰老可由端粒缩短驱动

压力诱导衰老中的持续损伤位点性质尚不清楚

实验思路与关键方法

模型：人 MRC5 成纤维细胞、鼠胚胎成纤维细胞及小鼠组织

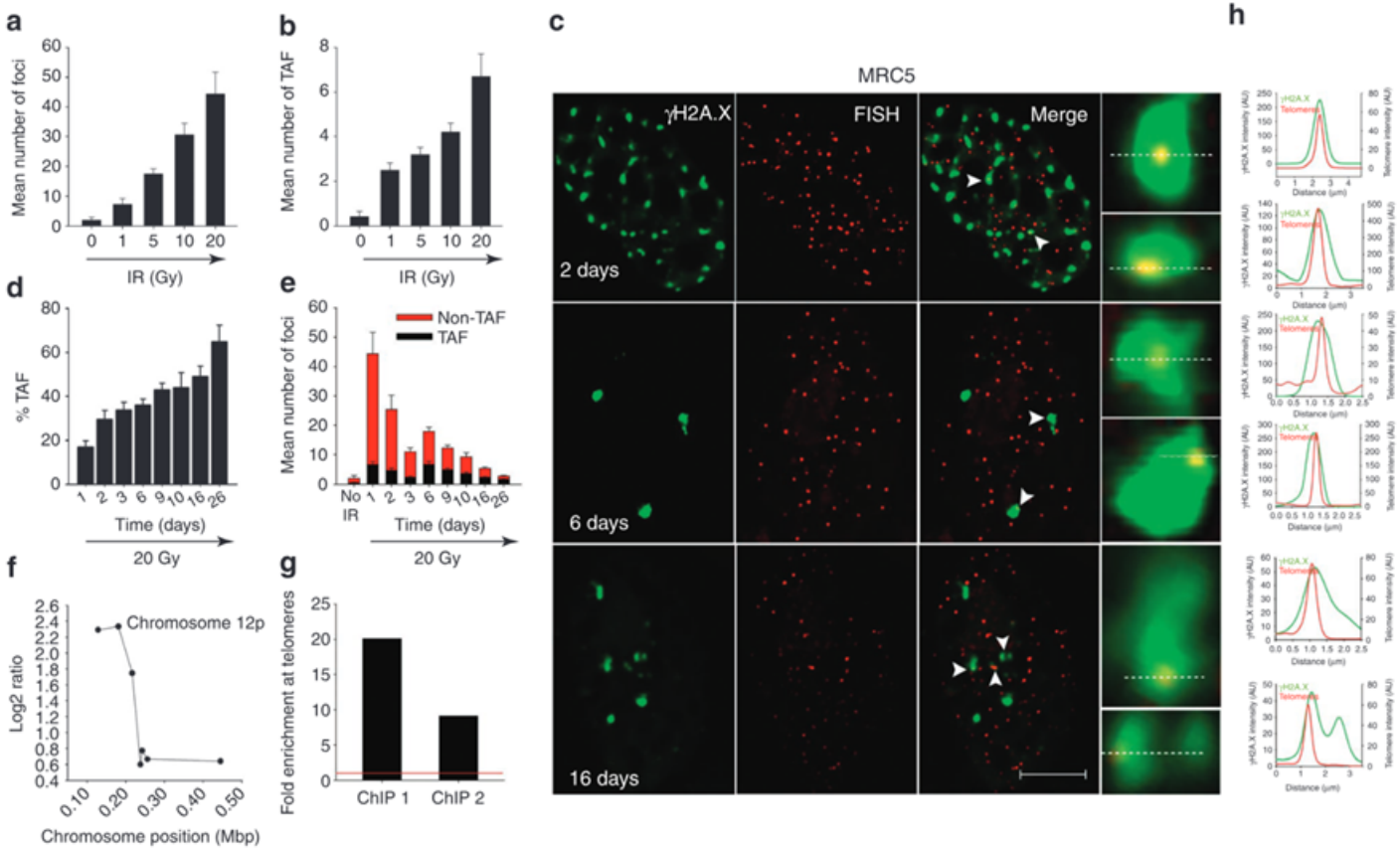
干预：X 射线、过氧化氢或新制癌菌素诱导压力

定位：免疫荧光原位杂交识别损伤焦点与端粒共定位

验证：ChIP 检测亚端粒区域 γH2A.X 富集

对照：非端粒焦点、未处理组、hTERT 过表达及衰老指标

主要结果一：端粒损伤反应选择性持续



X 射线后，总损伤焦点随时间下降

端粒相关焦点（TAF）所占比例随时间升高

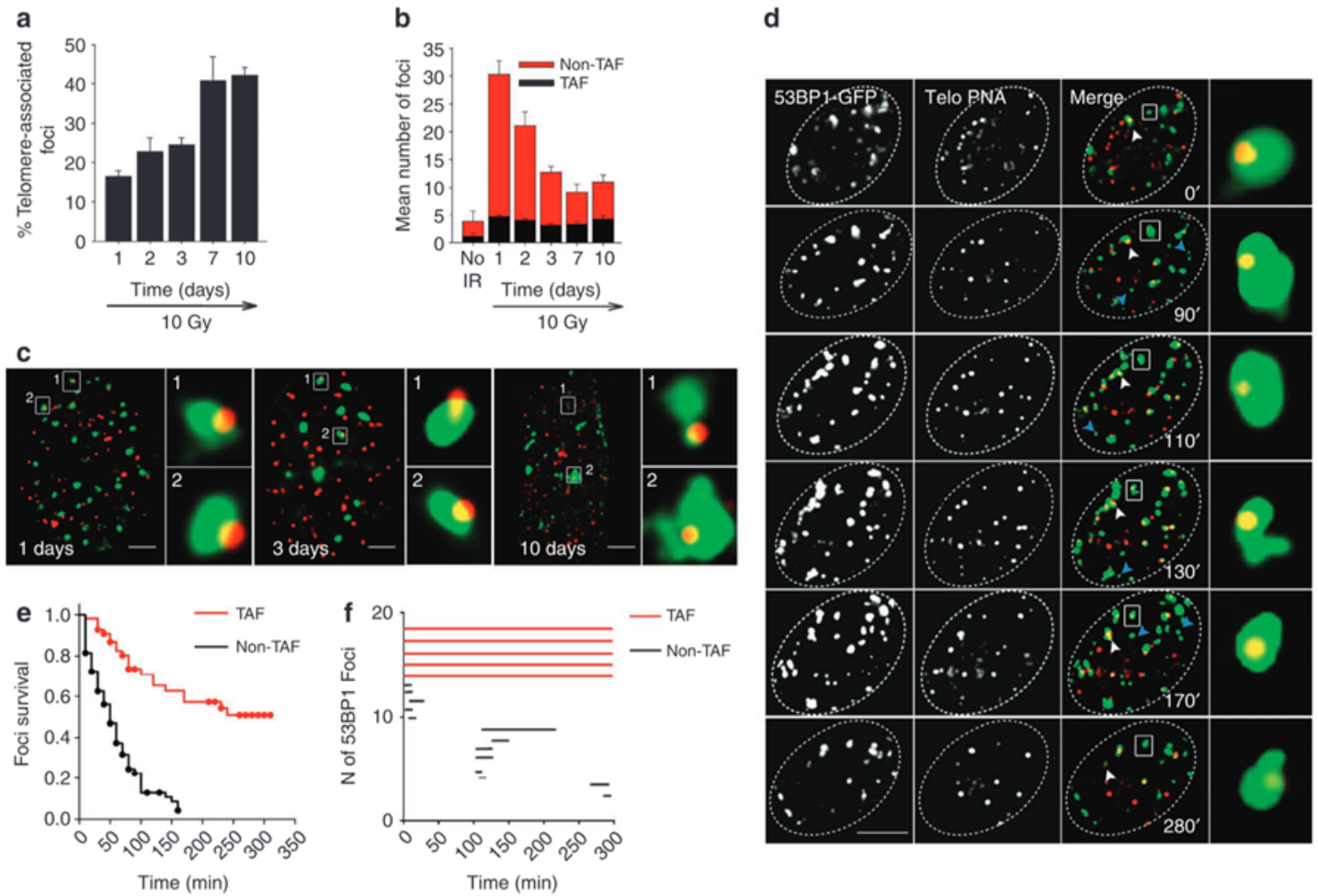
TAF 比非端粒焦点更持久

ChIP 结果支持染色体末端附近存在 γH2A.X 富集

过氧化氢和新制癌菌素处理后也观察到持续 TAF

Fig. 1 · p. 3 · Fig. 2 · p. 4

关键对照：端粒长度与焦点寿命



hTERT 过表达未显著降低照射后的 TAF

细胞仍呈衰老相关 β-半乳糖苷酶升高与 Ki67 缺失

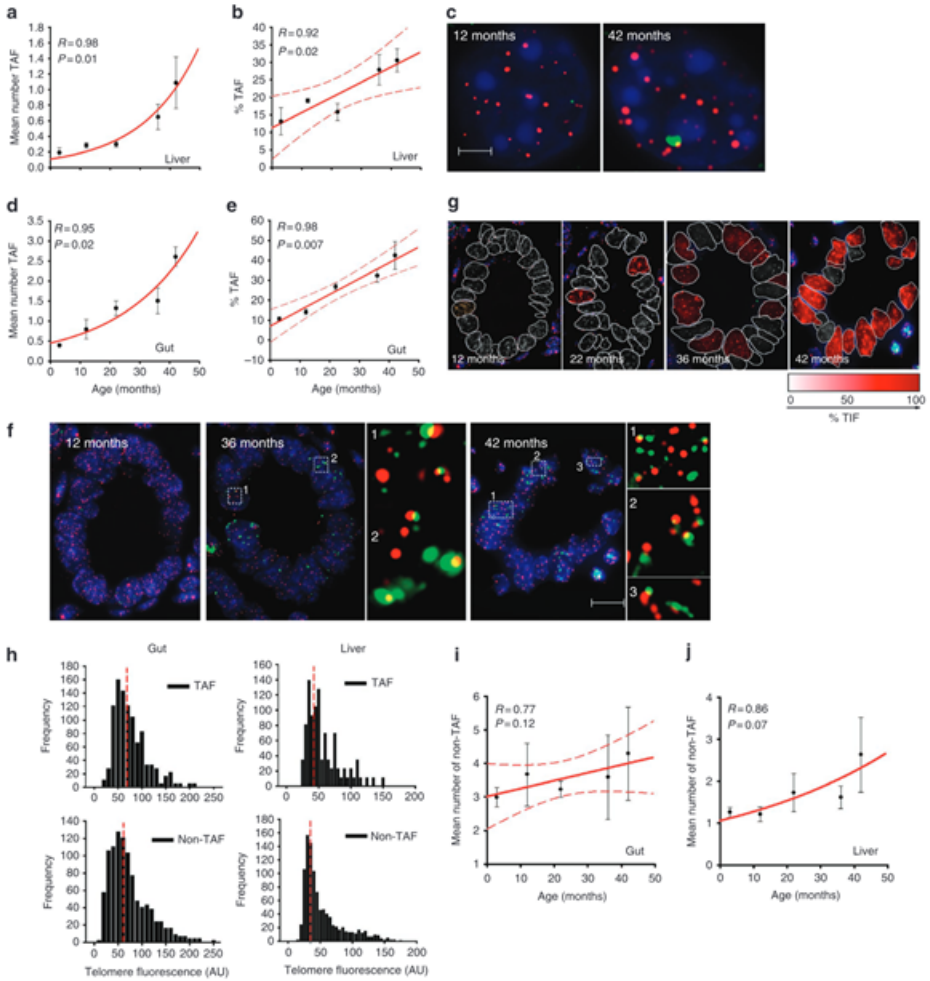
长端粒且有端粒酶活性的鼠细胞中仍出现持续 TAF

活细胞追踪显示非端粒焦点短暂，TAF 可长期保留

关键排除：持续 TAF 不能仅由端粒短或端粒酶不足解释

PDF p. 3 · Fig. 3 · p. 5 · PDF p. 4 · Fig. 4 · p. 6

主要结果二：TAF 随组织年龄增加



小鼠肝细胞 TAF 数量及比例随年龄增加

小肠上皮细胞呈相同年龄相关趋势

低增殖组织中的观察支持其与体内衰老相关

TAF 与非 TAF 的端粒长度分布未呈一致性差异

结果支持端粒损伤并非仅由最短端粒决定

创新、结论与局限

01

创新：将空间共定位、ChIP 与活细胞动力学连接成证据链

02

结论：端粒是压力后持续 DNA 损伤反应的优先靶点

03

边界：共定位难以精确确定断裂位于端粒重复还是邻近区域

04

机制仍未定：端粒结构、修复受限与氧化压力均可能参与

05

体内结果主要为年龄相关性，尚非因果干预证据

PDF p. 3 · PDF p. 5 · PDF p. 6 · Fig. 5 · p. 7